

Formulario - Sistemas de Control II

Emerson Warhman

Sistemas de Segundo Orden

Función de transferencia (lazo cerrado):

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Polos:

$$s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Transitorio (Subamortiguado $0 < \zeta < 1$):

- Tiempo de alza: $t_r = \frac{\pi - \tan^{-1}(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta})}{\omega_n}$
- Tiempo pico: $t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$
- Sobrepico: $M_p = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$
- Tiempo de establecimiento (2 %): $t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$

Estabilidad

Criterio de Jury (Discreto)

Polinomio: $P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + a_0 = 0$

1. Cond. necesaria: $|a_0| < a_n$ (o $|a_0| < 1$ si $a_n = 1$).
2. Tabla de Jury:

$$\begin{array}{c|cccc} F_1 & a_n & a_{n-1} & \dots & a_0 \\ F_2 & a_0 & a_1 & \dots & a_n \\ F_3 & b_{n-1} & b_{n-2} & \dots & \\ \dots & & & & \end{array}$$

donde $b_k = \det \begin{pmatrix} a_n & a_k \\ a_0 & a_{n-k} \end{pmatrix}$ (verificar def. exacta).

3. Cond. suficiente: Todos los elementos de la 1ra columna > 0 .

Criterio de Routh (Continuo)

Polinomio: $s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0 = 0$ Elemento b_1 :

$$b_1 = -\frac{1}{a_{k-1,1}} \det \begin{pmatrix} a_{k-2,1} & a_{k-2,2} \\ a_{k-1,1} & a_{k-1,2} \end{pmatrix}$$

Condición: No cambios de signo en 1ra columna.

Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)

Pasos para dibujar:

1. Polos y ceros de $G(s)H(s)$.
2. Eje Real: Regla de paridad (polos+ceros a la derecha es impar).
3. Asíntotas:

$$\theta_a = \frac{180(2k+1)}{N_p - N_z}, \quad \sigma_a = \frac{\sum P - \sum Z}{N_p - N_z}$$

4. Ruptura/Ingreso: Resolver $\frac{dK}{ds} = 0$. ($K = -1/GH(s)$).
5. Ángulos de Salida/Llegada:

$$\theta_{sal} = 180 - \sum \angle P_{otros} + \sum \angle Z$$

$$\theta_{leg} = 180 - \sum \angle Z_{otros} + \sum \angle P$$

6. Intersección Eje Img: Routh o $s = j\omega$.
7. Trazar uniendo polos a ceros/infinito.

Compensadores

Adelanto (Lead) ($\alpha < 1$):

$$G_c(s) = K_c \frac{s + 1/T}{s + 1/(\alpha T)}$$

Diseño por LGR:

1. Definir punto deseado s_d (según ζ, ω_n).
2. Calcular deficiencia angular: $\phi = 180 - \sum \angle \text{vec}(s_d)$.
3. Ubicar polo p y cero z tal que aporten ϕ .
4. Fórmula bisectriz o usar $\alpha = \frac{1 - \sin \phi_m}{1 + \sin \phi_m}$ y ajustar T .
5. Calcular K_c por condición de magnitud en s_d .

Atraso (Lag) ($\beta > 1$):

$$G_c(s) = K_c \frac{s + 1/T}{s + 1/(\beta T)}$$

Diseño por LGR:

1. Ajustar ganancia K para cumplir requisitos transitorios (polos dominantes s/compensar).
2. Calcular constante error actual y la requerida $\rightarrow$ hallar β .
3. Ubicar cero z cerca del origen (ej. $0.1Re(s_d)$) y polo $p = z/\beta$.
4. Ajustar $K_c \approx K$.

Controlador PID:

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

Sistemas Muestreados

Transformación: $z = e^{sT}$, $s = \frac{1}{T} \ln z$
Mapeo de polos:

$$|z| = e^{-\zeta\omega_n T}, \quad \angle z = \omega_d T$$

donde $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$.

Espacio de Estados

Variables de Fase (Forma Canónica) Ecuación dif: $y^{(n)} + \dots + a_0 y = b_m u^{(m)} + \dots + b_0 u$ Matriz A (común):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots \\ \vdots & & \ddots & \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

Caso 1: Ceros en numerador (Modificar C)

$$G(s) = \frac{K(c_m s^{m-1} + \dots + c_1)}{s^n + \dots}$$

$$B = [0, \dots, 0, K]^T$$

$$C = [c_1, c_2, \dots, c_m, 0, \dots]$$

Caso 2: Ceros en numerador (Modificar B) Usar unicidad de G(s): $G(s) = C(sI - A)^{-1}B$.

$$C = [1, 0, \dots, 0]$$

B se halla igualando coeficientes:

$$\text{Num}(C(sI - A)^{-1}B) = \text{Num}(G(s))$$

Matrices Generales

Controlabilidad: $\mathcal{C} = [B, AB, \dots, A^{n-1}B]$
Observabilidad: $\mathcal{O} = [C^T, (CA)^T, \dots, (CA^{n-1})^T]^T$

Forma Modal (Diagonal)

Si A tiene autovalores distintos λ_i :

$$\Lambda = P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

donde P contiene los autovectores.

$$\dot{z} = \Lambda z + P^{-1}Bu, \quad y = CPz$$

Expansión fracciones parciales: $G(s) = \sum \frac{d_i}{s - \lambda_i}$